TRAYECTORIA ESCOLAR CHILE

# Ciencias Naturales - compilación completa

Guías disponibles para 10 niveles.

Corte documental: 2026-10-30 · 3° básico: cuaderno del estudiante de las 11 asignaturas y segunda lectura crítica

| ALCANCE | FUENTE |
| --- | --- |
| 10 documentos canónicos | Repositorio main · enlaces OA clicables |

*Compilación de guías pedagógicas e índices. Las fichas OA detalladas se abren desde los enlaces del documento. La revisión profesional humana continúa pendiente según el estado editorial del repositorio.*

https://vladimiracunadev-create.github.io/chilean-school-learning-path

# Contenido


Ciencias Naturales · 1° básico 3

Ciencias Naturales · 2° básico 7

Ciencias Naturales · 3° básico 11

Ciencias Naturales · 4° básico 15

Ciencias Naturales · 5° básico 19

Ciencias Naturales · 6° básico 24

Ciencias Naturales · 7° básico 30

Ciencias Naturales · 8° básico 36

Ciencias Naturales · 1° medio 41

Ciencias Naturales · 2° medio 48

# Ciencias Naturales · 1° básico

Fuente: docs/1-basico/ciencias-naturales.md

Índice de 1° básico · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

12 OA de contenido · 49 clases desarrolladas · 10 OA transversales · 40 experiencias integradas · 7 ejes curriculares · bloques adaptables a 45 o 90 minutos

*Estado editorial: 49 clases desarrolladas, 40 experiencias transversales integradas y 0 borradores estructurados. Ninguna revisión humana registrada.*

## De qué trata esta asignatura

Construir curiosidad disciplinada: observar con atención, formular preguntas, comparar evidencia y explicar patrones del mundo vivo, físico y terrestre próximo.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza desde activación y modelado hacia práctica, desempeño individual y evidencia. Alerta principal: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

Al trabajar los OA del nivel, se busca que cada estudiante pueda:

- Formular preguntas investigables a partir de fenómenos cercanos.
- Registrar observaciones mediante dibujos, tablas simples u oralidad.
- Comparar características y reconocer patrones.
- Comunicar una explicación distinguiendo observación de suposición.

## Prerrequisitos y punto de entrada

No se asume dominio formal previo. La primera clase de cada OA recupera experiencias, lenguaje y representaciones disponibles para identificar desde dónde enseñar. Cuando un conocimiento previo no aparece, se incorpora al modelado sin convertirlo en requisito de exclusión.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Mantén el orden de la secuencia mientras la evidencia confirme que el curso puede avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos cuando corresponda, sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, reagrupar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un fenómeno observable, pide una predicción, acuerda qué mirar, registra antes de explicar y vuelve a la evidencia al cerrar. Cambia una variable cuando corresponda.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Activar y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible el contenido y el razonamiento | Reconstrucción del ejemplo o contraste con un error |
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Analizar la evidencia y comunicar | 1 | 4 |
| Ciencias Físicas y Químicas | 3 | 13 |
| Ciencias de la Tierra y el Universo | 2 | 8 |
| Ciencias de la Vida | 7 | 28 |
| Experimentar | 2 | 8 |
| Observar y preguntar | 1 | 4 |

```
flowchart LR
    A[Experiencia y diagnóstico] --> B[Modelado disciplinar]
    B --> C[Práctica guiada]
    C --> D[Desempeño individual]
    D --> E[Evidencia]
    E --> F{Decisión docente}
    F -->|Avanzar| G[Transferir o profundizar]
    F -->|Apoyar| C
    F -->|Reenseñar| B
```

## Recorrido OA por OA

La tabla funciona como índice completo de la asignatura. El número de clases expresa la dosificación inicial, no una obligación de calendario.

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Clases | Planificación |
|---|---|---|---|---|
| CN01 OA 01 | Seres vivos y cosas no vivas | Ciencias de la Vida | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 02 | Características y hábitats de los animales | Ciencias de la Vida | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 03 | Estructuras principales de las plantas | Ciencias de la Vida | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 04 | Clasificación de estructuras vegetales | Ciencias de la Vida | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 05 | Plantas y animales de Chile y su cuidado | Ciencias de la Vida | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 06 | Sentidos, órganos y prevención de riesgos | Ciencias de la Vida | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 07 | Hábitos de vida saludable | Ciencias de la Vida | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 08 | Materiales, propiedades y usos | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 09 | Cambios en materiales por fuerza, luz, calor y agua | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 10 | Diseño de instrumentos tecnológicos simples | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 11 | Ciclo diario, día y noche | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Abrir ficha Markdown |
| CN01 OA 12 | Estaciones y efectos en seres vivos y ambiente | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN01 OAH a | Explorar y observar la naturaleza, usando los sentidos apropiadamente durante investigaciones... | Observar y preguntar | 4 | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Clases | Planificación |
|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN01 OAH b | Explorar y experimentar, en forma guiada, con elementos del entorno, utilizando la observación, la... | Experimentar | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN01 OAH c | Seguir las instrucciones para utilizar los materiales e instrumentos en forma segura | Experimentar | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN01 OAH d | Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones y experiencias de forma oral y escrita, y por... | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN01 OAA A | Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno... | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN01 OAA B | Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes de la asignatura | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN01 OAA C | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y... | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN01 OAA D | Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos en equipo,... | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN01 OAA E | Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a través del desarrollo físico y el autocuidado | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN01 OAA F | Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que resguarden y promuevan la seguridad... | Actitudes | 4 | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia.

No uses velocidad, presentación, volumen de voz o conducta general como sustitutos del aprendizaje. Si una barrera de lectura, escritura, movilidad, percepción o comunicación es ajena al OA, cambia la vía de acceso y vuelve a observar.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara sus materiales concretos. Antes de enseñar, comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución y una alternativa sin conectividad. En 1° básico conviene preparar menos materiales, bien organizados, que una variedad que consuma la clase en transiciones.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

Recupera el propósito del OA, muestra otro ejemplo o representación, ofrece práctica breve con retroalimentación y solicita una nueva evidencia. Repetir la misma explicación más fuerte o más rápido no constituye reenseñanza.

## Acceso y profundización

- Acceso: anticipar vocabulario, fragmentar instrucciones, permitir ensayo oral, usar apoyos concretos o visuales y ofrecer distintas formas pertinentes de respuesta.
- Profundización: comparar estrategias, justificar decisiones, crear un caso, mejorar el producto o transferir a una situación nueva.

## Fuente y límites

- Fuente curricular de la asignatura
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido desarrollado cumple el contrato automatizado del proyecto, pero no se declara revisado por especialistas hasta que exista evidencia registrada.

# Ciencias Naturales · 2° básico

Fuente: docs/2-basico/ciencias-naturales.md

Índice de 2° básico · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

14 OA de contenido · 57 clases desarrolladas · 11 OA transversales · 44 experiencias integradas · 7 ejes curriculares · bloques adaptables a 45 o 90 minutos

*Estado editorial: 57 clases desarrolladas y 44 experiencias transversales integradas. Ninguna revisión humana registrada.*

## De qué trata esta asignatura

Investigar seres vivos, cuerpo humano, agua y tiempo atmosférico mediante preguntas, observaciones, registros y explicaciones prudentes.

## Continuidad con 1° básico

Parte de observar y comparar el entorno en 1° para avanzar hacia preguntas investigables, registros más sistemáticos y explicaciones apoyadas en evidencia.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza desde activación y modelado hacia práctica, desempeño individual y evidencia. Alerta principal: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

Al trabajar los OA del nivel, se busca que cada estudiante pueda:

- Formular preguntas investigables a partir de fenómenos cercanos.
- Registrar observaciones mediante dibujos, tablas simples u oralidad.
- Comparar características y reconocer patrones.
- Comunicar una explicación distinguiendo observación de suposición.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA recupera lo aprendido en 1° mediante una tarea breve y observable. No se presupone automatización: si falta una base, se reincorpora con objetos, imágenes, oralidad o demostración antes de ampliar el rango, el vocabulario o la autonomía.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Mantén el orden de la secuencia mientras la evidencia confirme que el curso puede avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, reagrupar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un fenómeno observable, pide una predicción, acuerda qué mirar, registra antes de explicar y vuelve a la evidencia al cerrar. Cambia una variable cuando corresponda.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 1° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Analizar la evidencia y comunicar | 1 | 4 |
| Ciencias Físicas y Químicas | 3 | 13 |
| Ciencias de la Tierra y el Universo | 3 | 12 |
| Ciencias de la Vida | 8 | 32 |
| Experimentar | 3 | 12 |
| Observar y preguntar | 1 | 4 |

```
flowchart LR
    A[Recuperar 1°] --> B[Modelado disciplinar]
    B --> C[Práctica guiada]
    C --> D[Desempeño individual]
    D --> E[Evidencia]
    E --> F{Decisión docente}
    F -->|Avanzar| G[Transferir o profundizar]
    F -->|Apoyar| C
    F -->|Reenseñar| B
```

## Recorrido OA por OA

La tabla funciona como índice completo de la asignatura. Distingue clases disciplinares de experiencias transversales integradas y no prescribe un calendario rígido.

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN02 OA 01 | Clasificación de animales vertebrados | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 02 | Animales sin columna vertebral y comparación | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 03 | Ciclos de vida de animales | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 04 | Hábitats y necesidades de los animales | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 05 | Animales nativos amenazados y protección | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 06 | Actividad humana, animales y hábitats | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 07 | Órganos y estructuras fundamentales del cuerpo | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 08 | Actividad física, músculos y corazón | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 09 | Propiedades y cambios del agua | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 10 | Estados sólido, líquido y gaseoso del agua | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 11 | Ciclo del agua y cuidado del recurso | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN02 OA 12 | Observación del tiempo atmosférico | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 13 | Instrumentos para medir el tiempo atmosférico | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN02 OA 14 | Tiempo atmosférico, estaciones y seres vivos | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN02 OAH a | Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno | Observar y preguntar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN02 OAH b | Explorar y experimentar, en forma guiada, con elementos del entorno: a partir de preguntas dadas en forma individual y colaborativa utilizando la observación, manipulación y clasificación de materiales simples | Experimentar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN02 OAH c | Observar, medir y registrar los datos cuidadosamente, utilizando unidades no estandarizadas | Experimentar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN02 OAH d | Seguir las instrucciones para utilizar los materiales e instrumentos en forma segura | Experimentar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN02 OAH e | Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias de forma oral y escrita, y a través de presentaciones, TIC, dibujos, entre otros. Actitud | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN02 OAA A | Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno natural | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN02 OAA B | Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes de la asignatura | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN02 OAA C | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN02 OAA D | Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el trabajo común | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN02 OAA E | Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a través del desarrollo físico y el autocuidado | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema de la secuencia | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN02 OAA F | Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia.

Los 11 OA transversales se distribuyen en 44 experiencias dentro de las 57 clases de contenido. No evalúes personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez, volumen de voz ni presentación como sustitutos del OA.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones deben conservarse para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

Recupera el propósito, muestra otro ejemplo o representación, ofrece práctica breve con retroalimentación y solicita una nueva evidencia. Repetir la misma explicación más fuerte o más rápido no constituye reenseñanza.

## Acceso y profundización

- Acceso: anticipar vocabulario, fragmentar instrucciones, permitir ensayo oral, usar apoyos concretos o visuales y ofrecer formas pertinentes de respuesta.
- Profundización: comparar estrategias, justificar decisiones, crear un caso, mejorar el producto o transferir a una situación nueva.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 2° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado del proyecto, pero no se declara revisado por especialistas hasta que exista evidencia registrada.

# Ciencias Naturales · 3° básico

Fuente: docs/3-basico/ciencias-naturales.md

Índice de 3° básico · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

13 OA de contenido · 55 clases desarrolladas · 12 OA transversales · 49 experiencias integradas · 7 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir curiosidad disciplinada: observar con atención, formular preguntas, comparar evidencia y explicar patrones del mundo vivo, físico y terrestre próximo.

## Continuidad con 2° básico

Avanza desde observación y clasificación hacia investigaciones guiadas con variables, mediciones, modelos, evidencia y comunicación científica segura.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Formular preguntas investigables a partir de fenómenos cercanos.
- Registrar observaciones mediante dibujos, tablas simples u oralidad.
- Comparar características y reconocer patrones.
- Comunicar una explicación distinguiendo observación de suposición.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 2°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un fenómeno observable, pide una predicción, acuerda qué mirar, registra antes de explicar y vuelve a la evidencia al cerrar. Cambia una variable cuando corresponda.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 2° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Analizar la evidencia y comunicar | 2 | 8 |
| Ciencias Físicas y Químicas | 3 | 14 |
| Ciencias de la Tierra y el Universo | 3 | 13 |
| Ciencias de la Vida | 7 | 28 |
| Observar y preguntar | 1 | 4 |
| Planificar y conducir una investigación | 3 | 13 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN03 OA 01 | Necesidades y estructuras de las plantas | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 02 | Diversidad de plantas de Chile | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 03 | Ciclo de vida de plantas con flor | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 04 | Importancia y cuidado de las plantas | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 05 | Reducción, reutilización y reciclaje de recursos | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 06 | Alimentos, funciones y hábitos saludables | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 07 | Higiene y manipulación segura de alimentos | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 08 | Fuentes naturales y artificiales de luz | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 09 | Propagación, reflexión y colores de la luz | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 10 | Propagación y cualidades del sonido | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 11 | Componentes y escala del Sistema Solar | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 12 | Rotación y traslación de la Tierra | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN03 OA 13 | Modelos de fases y eclipses | Ciencias de la Tierra y el Universo | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN03 OAH b | Participar en investigaciones experimentales y no experimentales guiadas: obteniendo información para responder a preguntas dadas a partir de diversas fuentes por medio de la observación, la manipulación y la clasificación de la evidencia en forma individual y colaborativa | Planificar y conducir una investigación | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN03 OAH c | Observar, medir y registrar datos en forma precisa, utilizando instrumentos y unidades estandarizadas, organizándolos en tablas, gráficos y utilizando TIC cuando corresponda | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN03 OAH d | Usar materiales e instrumentos en forma segura y autónoma, como reglas, termómetros, entre otros, para hacer observaciones y mediciones | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN03 OAH a | Observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno | Observar y preguntar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN03 OAH e | Resumir las evidencias, obtenidas a partir de sus observaciones para responder la pregunta inicial | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN03 OAH f | Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias utilizando diagramas, material concreto, modelos, informes sencillos, presentaciones, TIC, entre otros. Actitud | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN03 OAA A | Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno natural | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN03 OAA B | Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes de la asignatura | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN03 OAA C | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN03 OAA D | Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el trabajo común | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN03 OAA E | Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a través del desarrollo físico y el autocuidado | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN03 OAA F | Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 3° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Ciencias Naturales · 4° básico

Fuente: docs/4-basico/ciencias-naturales.md

Índice de 4° básico · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

17 OA de contenido · 71 clases desarrolladas · 12 OA transversales · 49 experiencias integradas · 7 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir curiosidad disciplinada: observar con atención, formular preguntas, comparar evidencia y explicar patrones del mundo vivo, físico y terrestre próximo.

## Continuidad con 3° básico

Desde 3° básico, avanza desde observación y clasificación hacia investigaciones guiadas con variables, mediciones, modelos, evidencia y comunicación científica segura. La secuencia de 4° aumenta precisión, autonomía, contraste de evidencia y transferencia sin retirar apoyos por calendario.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Formular preguntas investigables a partir de fenómenos cercanos.
- Registrar observaciones mediante dibujos, tablas simples u oralidad.
- Comparar características y reconocer patrones.
- Comunicar una explicación distinguiendo observación de suposición.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 3°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un fenómeno observable, pide una predicción, acuerda qué mirar, registra antes de explicar y vuelve a la evidencia al cerrar. Cambia una variable cuando corresponda.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 3° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Analizar la evidencia y comunicar | 2 | 8 |
| Ciencias Físicas y Químicas | 6 | 25 |
| Ciencias de la Tierra y el Universo | 3 | 12 |
| Ciencias de la Vida | 8 | 34 |
| Observar y preguntar | 1 | 4 |
| Planificar y conducir una investigación | 3 | 13 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN04 OA 01 | Ecosistemas: componentes e interacciones | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 02 | Adaptaciones de plantas y animales | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 03 | Cadenas alimentarias en ecosistemas de Chile | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 04 | Actividad humana y protección de ecosistemas | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 05 | Sistema esquelético: estructura y función | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 06 | Movimiento y sistema musculoesquelético | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 07 | Sistema nervioso: conducción y control | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 08 | Efectos del consumo excesivo de alcohol | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 09 | Materia: masa y ocupación de espacio | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 10 | Estados de la materia | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 11 | Medición de masa, volumen y temperatura | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 12 | Efectos de las fuerzas sobre objetos | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 13 | Roce, peso y fuerza magnética | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 14 | Diseño tecnológico que aprovecha fuerzas | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 15 | Capas internas de la Tierra | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 16 | Placas tectónicas y cambios de la superficie | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN04 OA 17 | Prevención ante riesgos naturales | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN04 OAH b | Planificar y llevar a cabo investigaciones guiadas experimentales y no experimentales: obteniendo información para responder a preguntas dadas partir de diversas fuentes sobre la base de una pregunta formulada por ellos u otros estableciendo un procedimiento previo simple para responderla trabajando de forma individual o colaborativa | Planificar y conducir una investigación | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN04 OAH c | Observar, medir, registrar y comparar datos en forma precisa con instrumentos de medición utilizando tablas y gráficos y TIC cuando corresponda | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN04 OAH d | Usar materiales e instrumentos en forma segura y autónoma, como reglas, termómetros, vasos graduados entre otros, para hacer observaciones y mediciones | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN04 OAH a | Plantear preguntas y formular predicciones, en forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno | Observar y preguntar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN04 OAH e | Comparar sus predicciones con la pregunta inicial utilizando sus observaciones como evidencia para apoyar ideas | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN04 OAH f | Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y mediciones, utilizando diagramas, modelos físicos, informes y presentaciones usando TIC. Actitud | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN04 OAA A | Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno natural | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN04 OAA B | Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes de la asignatura | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN04 OAA C | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN04 OAA D | Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el trabajo común | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN04 OAA E | Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a través del desarrollo físico y el autocuidado | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN04 OAA F | Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 4° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Ciencias Naturales · 5° básico

Fuente: docs/5-basico/ciencias-naturales.md

Índice de 5° básico · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

14 OA de contenido · 64 clases desarrolladas · 14 OA transversales · 58 experiencias integradas · 7 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir curiosidad disciplinada: observar con atención, formular preguntas, comparar evidencia y explicar patrones del mundo vivo, físico y terrestre próximo.

## Continuidad con 4° básico

Desde 4° básico, avanza desde observación y clasificación hacia investigaciones guiadas con variables, mediciones, modelos, evidencia y comunicación científica segura. En 5° aumenta la autonomía, el contraste de evidencia y la transferencia sin retirar apoyos por calendario.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Formular preguntas investigables a partir de fenómenos cercanos.
- Registrar observaciones mediante dibujos, tablas simples u oralidad.
- Comparar características y reconocer patrones.
- Comunicar una explicación distinguiendo observación de suposición.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 4°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un fenómeno observable, pide una predicción, acuerda qué mirar, registra antes de explicar y vuelve a la evidencia al cerrar. Cambia una variable cuando corresponda.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 4° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Analizar la evidencia y comunicar | 3 | 12 |
| Ciencias Físicas y Químicas | 4 | 18 |
| Ciencias de la Tierra y el Universo | 3 | 14 |
| Ciencias de la Vida | 7 | 32 |
| Observar y preguntar | 2 | 9 |
| Planificar y conducir una investigación | 3 | 13 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN05 OA 01 | Células y niveles de organización | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 02 | Sistema digestivo y transformación de alimentos | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 03 | Respiración e intercambio gaseoso | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 04 | Sistema circulatorio y transporte | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 05 | Alimentación variada y funciones corporales | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 06 | Efectos del humo de tabaco | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 07 | Microorganismos, salud e higiene | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 08 | Transformaciones de energía eléctrica | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 09 | Circuitos eléctricos simples | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 10 | Conductores, aisladores y seguridad eléctrica | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 11 | Uso responsable de energía eléctrica | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 12 | Distribución del agua en la Tierra | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 13 | Características de océanos y lagos | Ciencias de la Tierra y el Universo | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN05 OA 14 | Actividad humana y protección de reservas hídricas | Ciencias de la Tierra y el Universo | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN05 OAH c | Planificar y llevar a cabo investigaciones guiadas experimentales y no experimentales: sobre la base de una pregunta formulada por ellos u otros considerando el cambio de una sola variable trabajando de forma individual o colaborativa obteniendo información sobre el tema en estudio a partir de diversas fuentes y aplicando estrategias para organizar y comunicar la información | Planificar y conducir una investigación | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN05 OAH d | Medir y registrar datos en forma precisa con instrumentos de medición, especificando las unidades de medida y comparándolos utilizando tablas, gráficos y TIC cuando corresponda | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN05 OAH e | Seleccionar materiales e instrumentos usándolos de manera segura y adecuada, identificando los riesgos potenciales | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN05 OAH a | Seleccionar preguntas significativas que se puedan investigar | Observar y preguntar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN05 OAH b | Formular predicciones de resultados de una investigación, de forma autónoma, fundamentándolas | Observar y preguntar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN05 OAH f | Formular explicaciones razonables y conclusiones a partir de la comparación entre los resultados obtenidos y sus predicciones | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN05 OAH g | Comunicar evidencias y conclusiones de una investigación, utilizando modelos, presentaciones, TIC e informes, entre otros | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN05 OAH h | Reflexionar y comunicar fortalezas y debilidades en la planificación y desarrollo de sus investigaciones en forma oral y escrita. Actitud | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN05 OAA A | Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno natural | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN05 OAA B | Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes de la asignatura | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN05 OAA C | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN05 OAA D | Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el trabajo común | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN05 OAA E | Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a través del desarrollo físico y el autocuidado | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN05 OAA F | Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 5° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación

- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Ciencias Naturales · 6° básico

Fuente: docs/6-basico/ciencias-naturales.md

Índice de 6° básico · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

18 OA de contenido · 78 clases desarrolladas · 13 OA transversales · 53 experiencias integradas · 7 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Construir curiosidad disciplinada: observar con atención, formular preguntas, comparar evidencia y explicar patrones del mundo vivo, físico y terrestre próximo.

## Continuidad con 5° básico

Desde 5° básico, desde 4° básico, avanza desde observación y clasificación hacia investigaciones guiadas con variables, mediciones, modelos, evidencia y comunicación científica segura. En 5° aumenta la autonomía, el contraste de evidencia y la transferencia sin retirar apoyos por calendario. En 6° aumenta la autonomía, la formalización, el contraste de evidencia y la transferencia hacia el cierre de la educación básica inicial.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Formular preguntas investigables a partir de fenómenos cercanos.
- Registrar observaciones mediante dibujos, tablas simples u oralidad.
- Comparar características y reconocer patrones.
- Comunicar una explicación distinguiendo observación de suposición.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 5°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un fenómeno observable, pide una predicción, acuerda qué mirar, registra antes de explicar y vuelve a la evidencia al cerrar. Cambia una variable cuando corresponda.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 5° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 6 | 24 |
| Analizar la evidencia y comunicar | 3 | 12 |
| Ciencias Físicas y Químicas | 8 | 34 |
| Ciencias de la Tierra y el Universo | 3 | 13 |
| Ciencias de la Vida | 7 | 31 |
| Observar y preguntar | 1 | 4 |
| Planificar y conducir una investigación | 3 | 13 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN06 OA 01 | Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica para | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 02 | Representar, por medio de modelos, la transferencia de energía y materia desde los organismos fotosintéticos a otros seres | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 03 | Los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 04 | Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor humano femenino y masculino | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 05 | Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres, reconociéndola, como una | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 06 | Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de cuidar la higiene corporal en el | Ciencias de la Vida | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 07 | Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo conductas de protección | Ciencias de la Vida | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN06 OA 08 | Que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus procesos vitales | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 09 | Investigar en forma experimental la transformación de la energía de una forma a otra, dando ejemplos y comunicando | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 10 | Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el calor fluye de un objeto caliente a uno frío | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 11 | Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables y proponer medidas para el uso responsable de | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 12 | Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por partículas en movimiento en sus estados sólido, | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 13 | Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 14 | Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de energía y la temperatura es | Ciencias Físicas y Químicas | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 15 | Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado | Ciencias Físicas y Químicas | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 16 | Describir las características de las capas de la tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 17 | Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades (como color, textura y capacidad de retención de agua) y | Ciencias de la Tierra y el Universo | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN06 OA 18 | Las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la tierra, identificando los agentes que la provocan, como | Ciencias de la Tierra y el Universo | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN06 OAH b | Planificar y llevar a cabo investigaciones experimentales y no experimentales de manera independiente: sobre la base de una pregunta formulada por ellos u otros identificando variables que se mantienen, que se cambian y que dan resultado en una investigación experimental trabajando de forma individual o colaborativa obteniendo información sobre el tema en estudio a partir de diversas fuentes y aplicando estrategias para organizar y comunicar la información | Planificar y conducir una investigación | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN06 OAH c | Medir y registrar datos en forma precisa con instrumentos de medición, especificando las unidades de medida, identificando patrones simples y usando las TIC cuando corresponda | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN06 OAH d | Seleccionar materiales e instrumentos, usándolos de manera segura y adecuada identificando los riesgos potenciales | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN06 OAH a | Identificar preguntas simples de carácter científico, que permitan realizar una investigación y formular una predicción de los resultados de ésta, fundamentándolos | Observar y preguntar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN06 OAH e | Formular explicaciones razonables y conclusiones a partir de la comparación entre los resultados obtenidos en la experimentación y sus predicciones | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN06 OAH f | Comunicar y representar evidencias y conclusiones de una investigación, utilizando modelos, presentaciones, TIC, informes, entre otros | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN06 OAH g | Reflexionar, comunicar y proponer mejoras en sus investigaciones, identificando errores y aspectos a mejorar en sus procedimientos. Actitud | Analizar la evidencia y comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN06 OAA A | Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno natural | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN06 OAA B | Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes de la asignatura | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN06 OAA C | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN06 OAA D | Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y flexible en los trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el trabajo común | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN06 OAA E | Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a través del desarrollo físico y el autocuidado | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN06 OAA F | Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: registro de observación, comparación y explicación breve apoyada en evidencia.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Una actividad llamativa no es todavía indagación. Si no hay pregunta, observación registrada y conclusión contrastada, explicita esas tres piezas.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 6° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación

- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Ciencias Naturales · 7° básico

Fuente: docs/7-basico/ciencias-naturales.md

Índice de 7° básico · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

15 OA de contenido · 72 clases desarrolladas · 21 OA transversales · 89 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Comprender sistemas biológicos, fuerzas, Tierra, clima y materia mediante modelos, indagaciones seguras y explicaciones que distinguen evidencia, inferencia y límite.

## Continuidad con 6° básico

Desde 6° básico, profundiza investigación y modelación hacia pubertad y salud sexual, inmunidad, microorganismos, fuerzas, tectónica, clima, gases, mezclas y cambios de la materia.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: presentar modelos como copias exactas, cambiar varias variables a la vez o convertir una conclusión prudente en certeza

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Explicar sistemas biológicos y decisiones de cuidado sin estigma ni exposición personal.
- Planificar y evaluar indagaciones con variables, datos y seguridad.
- Usar modelos de fuerzas, tierra, clima y materia declarando sus límites.
- Argumentar conclusiones proporcionales a la evidencia disponible.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 6°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de fenómenos, datos, modelos o casos protegidos; separa observación e interpretación, hace visibles variables y límites, y vuelve a decisiones seguras basadas en evidencia.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 6° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Registro, modelo o explicación individual con datos, comparación, conclusión y limitación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 8 | 32 |
| Biología | 6 | 29 |
| Comunicar | 2 | 9 |
| Evaluar | 1 | 5 |
| Física | 6 | 27 |
| Observar y plantear preguntas | 3 | 12 |
| Planificar y conducir una investigación | 4 | 17 |
| Procesar y analizar la evidencia | 3 | 14 |
| Química | 3 | 16 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN07 OA 01 | Sexualidad, pubertad, afectividad y responsabilidad | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 02 | Formación de un nuevo individuo y reproducción humana | Biología | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 03 | Infecciones de transmisión sexual y prevención informada | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 04 | Barreras defensivas del cuerpo humano | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 05 | Virus, bacterias y hongos | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 06 | Microorganismos y biotecnología | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 07 | Fuerzas gravitacionales, de roce y elásticas | Física | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 08 | Presión en sólidos, líquidos y gases | Física | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 09 | Tectónica de placas y actividad geológica | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 10 | Actividad volcánica, consecuencias y riesgo | Física | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 11 | Ciclo y transformación de las rocas | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 12 | Clima terrestre como sistema dinámico | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 13 | Comportamiento de los gases | Química | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 14 | Sustancias puras, mezclas y métodos de separación | Química | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN07 OA 15 | Cambios físicos y químicos de la materia | Química | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN07 OAH a | Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los sentidos | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH b | Identificar preguntas y/o problemas que puedan ser resueltos mediante una investigación científica* | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH c | Formular y fundamentar predicciones basadas en conocimiento científico | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH d | Planificar una investigación experimental sobre la base de una pregunta y/o problema y diversas fuentes de información científica, considerando: La selección de instrumentos y materiales a usar de acuerdo a las variables presentes en el estudio. La manipulación de una variable. La explicación clara de procedimientos posibles de replicar | Planificar y conducir una investigación | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH e | Planificar una investigación no experimental y/o documental a partir de una pregunta científica y de diversas fuentes de información, e identificar las ideas centrales de un documento | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH f | Llevar a cabo el plan de una investigación científica*, midiendo y registrando evidencias con el apoyo de las TIC | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH g | Organizar el trabajo colaborativo, asignando responsabilidades, comunicándose en forma efectiva y siguiendo normas de seguridad | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH h | Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, gráficos, modelos u otras representaciones, con la ayuda de las TIC | Procesar y analizar la evidencia | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH i | Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, en forma colaborativa, para apoyar explicaciones de eventos frecuentes y regulares | Procesar y analizar la evidencia | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN07 OAH j | Examinar los resultados de una investigación científica para plantear inferencias y conclusiones: Determinando relaciones, tendencias y patrones de la variable en estudio. Usando expresiones y operaciones matemáticas cuando sea pertinente, por ejemplo: proporciones, porcentaje, escalas, unidades, notación científica, frecuencias y medidas de tendencia central (promedio, mediana y moda) | Procesar y analizar la evidencia | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH k | Evaluar la investigación científica con el fin de perfeccionarla, considerando: La validez y confiabilidad de los resultados. La replicabilidad de los procedimientos. Las posibles aplicaciones tecnológicas. El desempeño personal y grupal | Evaluar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH l | Comunicar y explicar conocimientos provenientes de investigaciones científicas*, en forma oral y escrita, incluyendo tablas, gráficos, modelos y TIC | Comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN07 OAH m | Discutir, en forma oral, y escrita las ideas para diseñar una investigación científica*, las posibles aplicaciones y soluciones a problemas tecnológicos, las teorías, las predicciones y las conclusiones. Actitud | Comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN07 OAA A | Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno natural y tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que genera el conocimiento científico y valorando su importancia para el desarrollo de la sociedad | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN07 OAA B | Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo riguroso, y que los datos empíricamente confiables se obtienen si se trabaja con precisión y orden | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN07 OAA C | Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa, considerando y respetando los variados aportes del equipo y manifestando disposición a entender los argumentos de otros en las soluciones a problemas científicos | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN07 OAA D | Manifestar una actitud de pensamiento crítico, buscando rigurosidad y replicabilidad de las evidencias para sustentar las respuestas, las soluciones o las hipótesis | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN07 OAA E | Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para favorecer las explicaciones científicas y el procesamiento de evidencias, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN07 OAA F | Demostrar valoración y cuidado por la salud y la integridad de las personas, evitando conductas de riesgo, considerando medidas de seguridad y tomando conciencia de las implicancias éticas de los avances científicos y tecnológicos | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN07 OAA G | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, y manifestar conductas de cuidado y uso eficiente de los recursos naturales y energéticos en favor del desarrollo sustentable y la protección del ambiente | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN07 OAA H | Demostrar valoración e interés por los aportes de hombres y mujeres al conocimiento científico y reconocer que desde siempre los seres humanos han intentado comprender el mundo | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: registro, modelo o explicación individual con datos, comparación, conclusión y limitación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: presentar modelos como copias exactas, cambiar varias variables a la vez o convertir una conclusión prudente en certeza

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 7° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Ciencias Naturales · 8° básico

Fuente: docs/8-basico/ciencias-naturales.md

Índice de 8° básico · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

15 OA de contenido · 74 clases desarrolladas · 21 OA transversales · 89 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Explicar células, sistemas corporales, electricidad, calor y materia mediante modelos, investigaciones seguras y argumentos proporcionados a la evidencia.

## Continuidad con 7° básico

Desde 7° básico, profundiza el trabajo con sistemas, modelos e indagaciones hacia la célula, la interacción corporal, la electricidad, la energía térmica y los modelos de la materia.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: memorizar partes o fórmulas sin relacionar mecanismo, evidencia, variables, seguridad y límites del modelo

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Explicar estructura y función celular y la interacción de sistemas.
- Investigar electricidad y transferencia térmica de forma segura.
- Usar modelos atómicos y tabla periódica para explicar y predecir.
- Evaluar evidencia, salud, tecnología e impacto sin exagerar conclusiones.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 7°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de preguntas investigables, contrasta modelos, controla variables en experiencias seguras y separa observación, patrón, explicación y límite.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 7° y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Registro individual con modelo, datos o fuentes, explicación causal, limitación y decisión segura |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 8 | 32 |
| Biología | 7 | 33 |
| Comunicar | 2 | 9 |
| Evaluar | 1 | 5 |
| Física | 4 | 22 |
| Observar y plantear preguntas | 3 | 12 |
| Planificar y conducir una investigación | 4 | 17 |
| Procesar y analizar la evidencia | 3 | 14 |
| Química | 4 | 19 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN08 OA 01 | Evolución histórica de los modelos celulares | Biología | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 02 | Estructura, función y diversidad celular | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 03 | Difusión y osmosis en células | Biología | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 04 | Transporte, intercambio gaseoso y respuesta en plantas | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 05 | Interacción de sistemas para el equilibrio corporal | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 06 | Nutrientes, alimentos y salud | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 07 | Evidencia y decisiones para una vida saludable | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 08 | Electricidad estática e interacciones eléctricas | Física | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 09 | Tecnologías de generación eléctrica | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 10 | Circuitos eléctricos en serie y paralelo | Física | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 11 | Calor, temperatura y transferencia térmica | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 12 | Evolución de los modelos atómicos | Química | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 13 | Átomos, partículas y formación de sustancias | Química | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 14 | Tabla periódica, patrones y predicciones | Química | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN08 OA 15 | Elementos químicos frecuentes y soporte de la vida | Química | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN08 OAH a | Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los sentidos | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH b | Identificar preguntas y/o problemas que puedan ser resueltos mediante una investigación científica* | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH c | Formular y fundamentar predicciones basadas en conocimiento científico | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH d | Planificar una investigación experimental sobre la base de una pregunta y/o problema y diversas... | Planificar y conducir una investigación | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH e | Planificar una investigación no experimental y/o documental a partir de una pregunta científica y de... | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH f | Llevar a cabo el plan de una investigación científica*, midiendo y registrando evidencias con el... | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH g | Organizar el trabajo colaborativo, asignando responsabilidades, comunicándose en forma efectiva y... | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH h | Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, gráficos, modelos u otras... | Procesar y analizar la evidencia | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH i | Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, en forma colaborativa, para apoyar explicaciones... | Procesar y analizar la evidencia | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH j | Examinar los resultados de una investigación científica para plantear inferencias y conclusiones | Procesar y analizar la evidencia | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH k | Evaluar la investigación científica con el fin de perfeccionarla, considerando | Evaluar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH l | Comunicar y explicar conocimientos provenientes de investigaciones científicas*, en forma oral y... | Comunicar | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN08 OAH m | Discutir, en forma oral, y escrita las ideas para diseñar una investigación científica*, las posibles... | Comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN08 OAA A | Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno natural... | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN08 OAA B | Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros se obtienen solo después de... | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN08 OAA C | Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa, considerando y respetando los variados... | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN08 OAA D | Manifestar una actitud de pensamiento crítico, buscando rigurosidad y replicabilidad de las... | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN08 OAA E | Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para favorecer las... | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN08 OAA F | Demostrar valoración y cuidado por la salud y la integridad de las personas, evitando conductas de... | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN08 OAA G | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, y manifestar conductas de cuidado y uso... | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN08 OAA H | Demostrar valoración e interés por los aportes de hombres y mujeres al conocimiento científico y... | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: registro individual con modelo, datos o fuentes, explicación causal, limitación y decisión segura.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: memorizar partes o fórmulas sin relacionar mecanismo, evidencia, variables, seguridad y límites del modelo

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.

- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 8° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Ciencias Naturales · 1° medio

Fuente: docs/1-medio/ciencias-naturales.md

Índice de 1° medio · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

20 OA de contenido · 100 clases desarrolladas · 21 OA transversales · 93 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Explicar evolución y ecología con evidencia; modelar ondas, sonido, luz, sismos y astronomía; e investigar reacciones, conservación de materia, compuestos y estequiometría con seguridad.

## Continuidad con 8° básico

Desde 8° básico, integra modelos biológicos, físicos y químicos con datos más complejos, control de variables, escalas, incertidumbre y evaluación de impactos.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: confundir observación con explicación, afirmar causalidad con un solo dato, usar modelos como copias literales o experimentar sin controlar variables y seguridad

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Argumentar evolución, clasificación y dinámica ecosistémica con evidencias convergentes.
- Modelar ondas, percepción, sismos y sistemas astronómicos declarando escalas y límites.
- Investigar reacciones y conservar átomos y masa mediante representaciones coherentes.
- Relacionar estequiometría, aplicaciones e impactos sin exagerar conclusiones.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 8° básico. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de fenómenos, datos o discrepancias; separa observación e inferencia, modela mecanismos, diseña comparaciones seguras y exige conclusiones proporcionales a la evidencia.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 8° básico y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Informe, modelo o explicación individual que identifica variables, usa datos pertinentes, conecta representación y mecanismo y declara una limitación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 8 | 32 |
| Biología | 8 | 40 |
| Comunicar | 2 | 11 |
| Evaluar | 1 | 6 |
| Física | 8 | 42 |
| Observar y plantear preguntas | 3 | 12 |
| Planificar y conducir una investigación | 4 | 17 |
| Procesar y analizar la evidencia | 3 | 15 |
| Química | 4 | 18 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN1M OA 01 | Formación, estratos y antigüedad relativa de los fósiles | Biología | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 02 | Evidencias de evolución y selección natural | Biología | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 03 | Clasificación biológica y parentesco evolutivo | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 04 | Niveles de organización e interacciones en ecosistemas chilenos | Biología | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 05 | Factores que regulan poblaciones y consecuencias ecosistémicas | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 06 | Ciclos biogeoquímicos, flujo de energía y contaminantes | Biología | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 07 | Fotosíntesis, respiración y funcionamiento del ecosistema | Biología | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 08 | Impactos humanos, fenómenos naturales y sustentabilidad | Biología | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 09 | Ondas: energía, propiedades y clasificación | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 10 | Sonido, modelo ondulatorio y aplicaciones | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 11 | Luz, modelos, imágenes y color | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 12 | Oído, ojo, espectros y tecnologías correctivas | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 13 | Ondas sísmicas, medición y consecuencias | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN1M OA 14 | Sistema Tierra-Luna-Sol, eclipses y estaciones | Física | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 15 | Escalas y propiedades de estructuras cósmicas | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 16 | Astronomía en Chile, instrumentos y lectura de radiación | Física | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 17 | Evidencias, variables y representación de reacciones químicas | Química | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 18 | Conservación de átomos y masa en reacciones | Química | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 19 | Compuestos binarios y ternarios, enlace y nomenclatura | Química | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN1M OA 20 | Estequiometría y relaciones entre reactantes y productos | Química | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH a | Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los sentidos | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH b | Formular preguntas y/o problemas, a partir de conocimiento científico, que puedan ser resueltos mediante una investigación científica* | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH c | Formular y fundamentar hipótesis comprobables, basándose en conocimiento científico | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH d | Planificar diversos diseños de investigaciones experimentales que den respuesta a una pregunta y/o problema sobre la base de diversas fuentes de información científica, considerando: El uso adecuado de instrumentos y materiales para asegurar la obtención de datos confiables. La manipulación de variables y sus relaciones. La explicación clara de procedimientos posibles de replicar | Planificar y conducir una investigación | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH e | Planificar una investigación no experimental y/o documental que considere diversas fuentes de información para responder a preguntas científicas o para constituir el marco teórico de la investigación experimental | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH f | Conducir rigurosamente investigaciones científicas para obtener evidencias precisas y confiables con el apoyo de las TIC | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN1M OAH g | Organizar el trabajo colaborativo, asignando responsabilidades, comunicándose en forma efectiva y siguiendo normas de seguridad | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH h | Organizar datos cuantitativos y/o cualitativos con precisión, fundamentando su confiabilidad, y presentarlos en tablas, gráficos, modelos u otras representaciones, con la ayuda de las TIC | Procesar y analizar la evidencia | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH i | Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos para describir mecanismos y para predecir y apoyar explicaciones sobre las relaciones entre las partes de un sistema | Procesar y analizar la evidencia | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH j | Analizar y explicar los resultados de una investigación científica, para plantear inferencias y conclusiones: Comparando las relaciones, tendencias y patrones de las variables. Usando expresiones y operaciones matemáticas cuando sea pertinente (por ejemplo: potencias, razones, funciones, notación científica, medidas de tendencia central, cambio porcentual). Utilizando vocabulario disciplinar pertinente | Procesar y analizar la evidencia | 6 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH k | Evaluar la investigación científica con el fin de perfeccionarla, considerando: La validez y confiabilidad de los resultados. La replicabilidad de los procedimientos. Las explicaciones, las predicciones y las conclusiones. Las posibles aplicaciones tecnológicas. El desempeño personal y grupal | Evaluar | 6 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN1M OAH l | Explicar y argumentar con evidencias provenientes de investigaciones científicas*, en forma oral y escrita, incluyendo tablas, gráficos, modelos y TIC | Comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN1M OAH m | Discutir en forma oral y escrita las ideas para diseñar una investigación científica*, las posibles aplicaciones y soluciones a problemas tecnológicos, las teorías, las predicciones y las conclusiones, utilizando argumentos basados en evidencias y en el conocimiento científico y tecnológico. Actitud | Comunicar | 6 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN1M OAA A | Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno natural y tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que genera el conocimiento científico y valorando su importancia para el desarrollo de la sociedad | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN1M OAA B | Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo riguroso, y que los datos empíricamente confiables se obtienen si se trabaja con precisión y orden | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN1M OAA C | Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa, considerando y respetando los variados aportes del equipo y manifestando disposición a entender los argumentos de otros en las soluciones a problemas científicos | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN1M OAA D | Manifestar una actitud de pensamiento crítico, buscando rigurosidad y replicabilidad de las evidencias para sustentar las respuestas, las soluciones o las hipótesis | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN1M OAA E | Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para favorecer las explicaciones científicas y el procesamiento de evidencias, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN1M OAA F | Demostrar valoración y cuidado por la salud y la integridad de las personas, evitando conductas de riesgo, considerando medidas de seguridad y tomando conciencia de las implicancias éticas de los avances científicos y tecnológicos | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN1M OAA G | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, y manifestar conductas de cuidado y uso eficiente de los recursos naturales y energéticos en favor del desarrollo sustentable y la protección del ambiente | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN1M OAA H | Demostrar valoración e interés por los aportes de hombres y mujeres al conocimiento científico y reconocer que desde siempre los seres humanos han intentado comprender el mundo | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: informe, modelo o explicación individual que identifica variables, usa datos pertinentes, conecta representación y mecanismo y declara una limitación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: confundir observación con explicación, afirmar causalidad con un solo dato, usar modelos como copias literales o experimentar sin controlar variables y seguridad

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 1° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Ciencias Naturales · 2° medio

Fuente: docs/2-medio/ciencias-naturales.md

Índice de 2° medio · <- Artes Visuales · Educación Física y Salud ->

18 OA de contenido · 85 clases desarrolladas · 21 OA transversales · 93 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Explicar regulación nerviosa y hormonal, sexualidad y herencia; investigar movimiento, fuerzas, energía y gravitación; y modelar soluciones y compuestos orgánicos con evidencia, seguridad y responsabilidad.

## Continuidad con 1° medio

Desde 1° medio, conecta modelos biológicos, físicos y químicos con mecanismos de regulación, análisis cuantitativo, diseño experimental, incertidumbre e implicancias éticas y sociales.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: confundir observación con explicación, afirmar causalidad con un solo dato, usar modelos como copias literales o experimentar sin controlar variables y seguridad

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Modelar regulación, reproducción y herencia con evidencia y resguardos.
- Analizar movimiento, fuerzas, energía y momentum con sistemas y unidades explícitas.
- Explicar gravitación y cambio de modelos astronómicos.
- Investigar soluciones y carbono mediante partículas, propiedades, seguridad y límites.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 1° medio. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de fenómenos, datos o discrepancias; separa observación e inferencia, modela mecanismos, diseña comparaciones seguras y exige conclusiones proporcionales a la evidencia.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 1° medio y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Informe, modelo o explicación individual que identifica variables, usa datos pertinentes, conecta representación y mecanismo y declara una limitación |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Actitudes | 8 | 32 |
| Biología | 8 | 40 |
| Comunicar | 2 | 11 |
| Evaluar | 1 | 6 |
| Física | 6 | 27 |
| Observar y plantear preguntas | 3 | 12 |
| Planificar y conducir una investigación | 4 | 17 |
| Procesar y analizar la evidencia | 3 | 15 |
| Química | 4 | 18 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN2M OA 01 | Sistema nervioso, respuesta a estímulos y cuidados | Biología | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 02 | Regulación hormonal de glicemia y reproducción | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 03 | Sexualidad humana, dimensiones y responsabilidad | Biología | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 04 | Fecundación, desarrollo embrionario y cuidado prenatal | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 05 | Regulación de la fertilidad y parentalidad responsable | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 06 | Mitosis, meiosis y alteraciones de la división celular | Biología | 6 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 07 | Herencia mendeliana en plantas y animales | Biología | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 08 | Manipulación genética, aplicaciones e implicancias | Biología | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 09 | Movimiento rectilíneo, velocidad y aceleración | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 10 | Fuerza neta, leyes de Newton y cuerpo libre | Física | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 11 | Trabajo, potencia y conservación de energía mecánica | Física | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 12 | Impulso, momentum y colisiones | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 13 | Modelos del Universo y cambio del conocimiento científico | Física | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| CN2M OA 14 | Gravitación, leyes de Kepler y estructuras cósmicas | Física | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 15 | Soluciones, componentes y concentración | Química | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 16 | Propiedades coligativas en procesos cotidianos | Química | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 17 | Carbono, biomoléculas e hidrocarburos | Química | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| CN2M OA 18 | Estereoquímica e isomería de compuestos orgánicos | Química | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH a | Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los sentidos | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH b | Formular preguntas y/o problemas, a partir de conocimiento científico, que puedan ser resueltos mediante una investigación científica* | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH c | Formular y fundamentar hipótesis comprobables, basándose en conocimiento científico | Observar y plantear preguntas | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH d | Planificar diversos diseños de investigaciones experimentales que den respuesta a una pregunta y/o problema sobre la base de diversas fuentes de información científica, considerando: El uso adecuado de instrumentos y materiales para asegurar la obtención de datos confiables. La manipulación de variables y sus relaciones. La explicación clara de procedimientos posibles de replicar | Planificar y conducir una investigación | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH e | Planificar una investigación no experimental y/o documental que considere diversas fuentes de información para responder a preguntas científicas o para constituir el marco teórico de la investigación experimental | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH f | Conducir rigurosamente investigaciones científicas para obtener evidencias precisas y confiables con el apoyo de las TIC | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH g | Organizar el trabajo colaborativo, asignando responsabilidades, comunicándose en forma efectiva y siguiendo normas de seguridad | Planificar y conducir una investigación | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Habilidad CN2M OAH h | Organizar datos cuantitativos y/o cualitativos con precisión, fundamentando su confiabilidad, y presentarlos en tablas, gráficos, modelos u otras representaciones, con la ayuda de las TIC | Procesar y analizar la evidencia | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH i | Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos para describir mecanismos y para predecir y apoyar explicaciones sobre las relaciones entre las partes de un sistema | Procesar y analizar la evidencia | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH j | Analizar y explicar los resultados de una investigación científica, para plantear inferencias y conclusiones: Comparando las relaciones, tendencias y patrones de las variables. Usando expresiones y operaciones matemáticas cuando sea pertinente (por ejemplo: potencias, razones, funciones, notación científica, medidas de tendencia central, cambio porcentual). Utilizando vocabulario disciplinar pertinente | Procesar y analizar la evidencia | 6 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH k | Evaluar la investigación científica con el fin de perfeccionarla, considerando: La validez y confiabilidad de los resultados. La replicabilidad de los procedimientos. Las explicaciones, las predicciones y las conclusiones. Las posibles aplicaciones tecnológicas. El desempeño personal y grupal | Evaluar | 6 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH l | Explicar y argumentar con evidencias provenientes de investigaciones científicas*, en forma oral y escrita, incluyendo tablas, gráficos, modelos y TIC | Comunicar | 5 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Habilidad CN2M OAH m | Discutir en forma oral y escrita las ideas para diseñar una investigación científica*, las posibles aplicaciones y soluciones a problemas tecnológicos, las teorías, las predicciones y las conclusiones, utilizando argumentos basados en evidencias y en el conocimiento científico y tecnológico. Actitud | Comunicar | 6 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN2M OAA A | Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno natural y tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que genera el conocimiento científico y valorando su importancia para el desarrollo de la sociedad | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN2M OAA B | Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo riguroso, y que los datos empíricamente confiables se obtienen si se trabaja con precisión y orden | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN2M OAA C | Trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa, considerando y respetando los variados aportes del equipo y manifestando disposición a entender los argumentos de otros en las soluciones a problemas científicos | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN2M OAA D | Manifestar una actitud de pensamiento crítico, buscando rigurosidad y replicabilidad de las evidencias para sustentar las respuestas, las soluciones o las hipótesis | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN2M OAA E | Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para favorecer las explicaciones científicas y el procesamiento de evidencias, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN2M OAA F | Demostrar valoración y cuidado por la salud y la integridad de las personas, evitando conductas de riesgo, considerando medidas de seguridad y tomando conciencia de las implicancias éticas de los avances científicos y tecnológicos | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |
| de Actitud CN2M OAA G | Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, y manifestar conductas de cuidado y uso eficiente de los recursos naturales y energéticos en favor del desarrollo sustentable y la protección del ambiente | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| de Actitud CN2M OAA H | Demostrar valoración e interés por los aportes de hombres y mujeres al conocimiento científico y reconocer que desde siempre los seres humanos han intentado comprender el mundo | Actitudes | 4 | Integrada | Abrir ficha Markdown |

## Qué observar

Evidencia central: informe, modelo o explicación individual que identifica variables, usa datos pertinentes, conecta representación y mecanismo y declara una limitación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: confundir observación con explicación, afirmar causalidad con un solo dato, usar modelos como copias literales o experimentar sin controlar variables y seguridad

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Ciencias Naturales · 2° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Aviso de la tipografía incrustada

Los subconjuntos tipográficos usados en este archivo proceden de Bitstream Vera. Se reproduce a continuación el aviso que acompaña a la distribución de ReportLab.

Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright =========

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.